

Obligatorisk øvingsoppgave 8 GMPE240 våren 2025

Utgangspunktet er datasettet i «Eksempeloppgave retning/avstand», se neste side.

1. Estimer koordinater til de ukjente punktene T620 og T827 ved å bruke både retnings- og avstandsobservasjonene.
2. Regn ut standardavviket til vektsenheten og standardavvikene til estimerte parametere.
3. Kommenter estimerte standardavvik.
4. Test om estimert standardavvik til vektsenheten er signifikant forskjellig fra apriori verdi. Dersom estimert standardavvik til vektsenheten er signifikant forskjellig fra apriori verdi, hva kan dette skyldes?

Denne oppgaven er obligatorisk og leveres på Canvas/Oppgaver:

- Individuell levering i form av én pdf-fil. Ta med eget navn i filnavn, unngå særtegn som f.eks. æ, ø og å i filnavn.
- Svar på alle delspørsmålene. Ta med oppsett, formler som er brukt og relevante mellomresultater som P, A, l, N og h og Qxx.
- Ta med høvelig antall desimaler i mellomresultater og resultater.
- Kode-syntaks (f.eks. Python-syntaks) er ikke tillatt brukt i besvarelsen.
- Frist: mandag 10/3.2025.

OØ, 12.02.2021

Eksempeloppgave retning/avstand - GMPE240

T620 og T827 er nye grunnlagspunkter som blir bestemt ved å måle til de gitte grunnlagspunktene T216 og T223. Observasjonene er korrigert til kartprojeksjonsplanet og gitt i tabell 2 under. Tabell 1 gir koordinater til de gitte punktene samt foreløpige koordinater for de ukjente punktene.

Tabell 1: Koordinater til punkter

Punkt	X (meter)	Y (meter)
T216 (gitt punkt)	6614767.984	596292.880
T223 (gitt punkt)	6612254.730	598328.393
T620 (ukjent-foreløpig koord)	6612246.30	595716.10
T827 (ukjent-foreløpig koord)	6615189.28	598276.50

Tabell 2 : Observasjoner (6 retningsobservasjoner og 4 avstandsobservasjoner)

Fra	Til	Retning (gon)	Avstand (meter)
T620	T216	0.0000	2586.829
T620	T827	31.2672	
T620	T223	85.4799	2612.290
.....			
T827	T223	0.0000	2935.021
T827	T620	46.7059	
T827	T216	87.8027	2027.884

Målingene er utført med instrumenter som har følgende oppgitte presisjon:

Retninger : $s_r = 0.0005$ gon.

Avstander: $s_D = 0.003 \text{ m} + 0.002 \text{ m pr. km}$

Vi antar at målingene er uavhengige av hverandre.

